# 1 Grundbegriffe und elementare Logik

## Aussage

Unter einer Aussage wollen wir ein «sprachliches Gebilde» verstehen, welchem zumindest im Prinzip ein Wahrheitswert «wahr» oder «falsch» zugeordnet werden kann.

## Prädikat

Ein Prädikat ist im Wesentlichen eine Aussage, die freie Variablen enthält.
Aussagen sind 0-stellige Prädikate. Aussage mit N freien Variablen sind N-stellige Prädikate.

## Junktoren

| Zeichen | Prädikat | Bezeichnung |
|---|---|---|
| $\neg$ | $\neg A$ | not A |
| $\wedge$ | $A \wedge B$ | A and B |
| $\vee$ | $A \vee B$ | A or B |
| $\Rightarrow$ | $A \Rightarrow B$ | if A then B |
| $\Leftrightarrow$ | $A \Leftrightarrow B$ | A == B |

## Quantoren

| Zeichen | Bezeichnung | Beispiel |
|---|---|---|
| $\forall$ | Allquantor | $\forall x\ A(x)$ |
| $\exists$ | Existenzquantor | $\exists x\ A(x)$ |

Distributiv gilt nicht! Aber gleiche Quantoren dürfen zsm gefasst werden. Reihenfolge ist wichtig!

**Reihenfolge der Bindung:** $\boldsymbol{Quantoren}$, (,), $\neg$, $\wedge$, $\vee$, $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$ **(Syntaxbaum zeichnen!)**

## Beweistechniken

$\forall$: *für alle Elemente aus G zeigen dass gilt, Variablen verwenden oder 1 Gegenbeispiel*

$\exists$: *ein Beispiel oder für alle Elemente zeigen dass nicht gilt.*

- **Direkter Beweis** A => B
- **Beweis durch Widerspruch:** Annahme A wäre Falsch => Widerspruch
- **Beweis durch Kontraposition**: A => B beweisen $\neg B$ => $\neg A$
- **Beweis durch Gegenbeispiel:** Beispiel wo nicht stimmt
- **Beweis durch Äquivalenz:** A $\Leftrightarrow$ B beweisen A=> B und B=> A

Existiert genau ein: $\exists!\, x\big(A(x)\big) = \underbrace{\exists x\big(A(x)\big)}_{mind\ eins} \wedge \underbrace{\forall y, z(A(y) \wedge A(z) \Rightarrow y = z)}_{nicht\ zwei}$

(n Z): gerade Zahl: x=2n ungerade: x= 2n+1, d. 3 teilb. x= 3n, nicht d. 3 teilb. x=3n+1 und x=3n+2

## Junktor Regeln

| | | |
|---|---|---|
| Doppelte Negation | $\neg\neg A$ | $\Leftrightarrow A$ |
| Kommutativität | $A \wedge B$<br>$A \vee B$ | $\Leftrightarrow\ B \wedge A$<br>$B \vee A$ |
| Assoziativität | $(A \wedge B) \wedge C$<br>$(A \vee B) \vee C$ | $\Leftrightarrow\ A \wedge (B \wedge C)$<br>$\Leftrightarrow\ A \vee (B \vee C)$ |
| Distributivität | $A \wedge (B \vee C)$<br>$A \vee (B \wedge C)$ | $\Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$<br>$\Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$ |
| De Morgan | $\neg(A \wedge B)$<br>$\neg(A \vee B)$ | $\Leftrightarrow \neg A \vee B$<br>$\Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ |
| Implikation | A => B | $\Leftrightarrow \neg A \vee B$<br>$\Leftrightarrow \neg B$ => $\neg A$ |
| Äquivalenz | A $\Leftrightarrow$ B | $\Leftrightarrow$ (A => B) $\wedge$ *(B=>A)*<br>$\Leftrightarrow$ ($\neg$A $\vee$ B) $\wedge$ ($\neg$B $\vee$ A) |
| Tautologie / Widerspruch | $A \vee A \Leftrightarrow A$<br>$A \vee \neg A \Leftrightarrow Taut.$<br>$A \vee T \Leftrightarrow Taut.$<br>$A \vee W \Leftrightarrow A$ | $A \wedge A \Leftrightarrow A$<br>$A \wedge \neg A \Leftrightarrow Wds.$<br>$A \wedge T \Leftrightarrow A$<br>$A \wedge W \Leftrightarrow Wds.$ |

## Quantor Regeln

| | | |
|---|---|---|
| Vertauschungsregel | $\forall x\ A(x)$ | $\Leftrightarrow \neg\exists x\ \neg A(x)$ |
| Vertauschungsregel | $\forall x \in K\ A(x)$ | $\Leftrightarrow \neg\exists x \in K\ \neg A(x)$ |
| Allquantor | $\forall x \in K\ A(x)$ | $\Leftrightarrow \forall x(x \in K \Rightarrow\ A(x))$ |
| Existenzquantor | $\exists x \in K\ A(x)$ | $\Leftrightarrow \exists x(x \in K \wedge\ A(x))$ |

## Junktoren Wahrheitstabellen

| A | B | $A \vee B$ | $A \wedge B$ | A => B | A $\Leftrightarrow$ B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | **0** | **1** | **1** |
| 0 | 1 | 1 | **0** | **1** | **0** |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

# 2 Syntax und Semantik

**Gleiche Regeln bei Aussagenlogischen Formeln wie bei Junktoren**

**Äquivalente Formeln** werden folgendermassen geschrieben: $F \equiv G$

1. Impliaktion eliminieren, 2. Negation in Klammern hinein, 3. Distributiv Gesetz anwendenf
2. Kann auch aus Wahrheitstabelle (0 => Knf (minterm), 1 => DNf)

**Negations Normalform (NNF)**

- Alle Negationen kommen in Literalen vor (direkt vor Buchstabe nicht vor ()
- Es gibt keine Implikationen

**Disjunktiver Normalform (DNF)**

- $(a \wedge \neg b) \vee (a \wedge \neg b \ \wedge d) \vee \neg c \quad or \quad a \wedge \neg b \quad or \quad a \vee \neg b \quad or\ a$ or p ∧ (¬q ∧ p) or ¬ p∨(q∨ (¬q ∧ p))

**Konjunktiver Normalform (KNF)**

- $(a \vee b) \wedge (a \vee \neg b \ \vee d) \wedge \neg c \quad or \quad a \wedge \neg b \quad or \quad a \vee \neg b \ \ or\ a$ or (p ∨ q) ∧ (p ∨ (p ∨ p)) or p ∧ (¬q ∧ p)

Eine aussagenlogische Formel *A* heisst

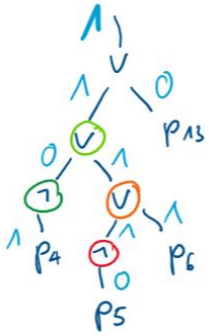
| | | |
|---|---|---|
| Allgemeingültig (Taut.) | Alle Belegungen | $\forall \hat{B}(A) = true$ |
| Unerfüllbar (Wid.) | Alle Belegungen | $\forall \hat{B}(A) = false$ |
| Erfüllbar | Min. Eine Belegung | $\exists \hat{B}(A) = true$ |
| Widerlegbar | Min. Eine Belegung | $\exists \hat{B}(A) = false$ |
| Gültig/Wahr(unter 1 Belegung) | | $\hat{B}(A) = true$ |

**Wahrheitstabelle / Baum / Belegung**

- Der letzte Eintrag der ersten Zeile ist die Formel *F*.
- Wenn *A* in einer Spalte vor *B* erscheint, dann ist *A* eine Teilformel von *B*.

Beispiel: $F = A \ \vee \ \neg(B \wedge C)$

| A | B | C | $\boldsymbol{B \wedge C}$ | $\neg(\boldsymbol{B \wedge C})$ | $\boldsymbol{A \ \vee \ \neg(B \wedge C)}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | False | True | True |
| 0 | 0 | 1 | False | True | True |
| 0 | 1 | 0 | False | True | True |
| 0 | 1 | 1 | True | False | False |
| 1 | 0 | 0 | False | True | True |
| 1 | 0 | 1 | False | True | True |
| 1 | 1 | 0 | False | True | True |
| 1 | 1 | 1 | True | False | True |




**Belegung (völlig willkürlich, dass (wahr/falsch) eigentlich)**

⇨ kann Ausgewertet werden mit: Wahrheitstabelle, Baum, Belegung

Die Funktion $\hat{B}$ ordnet jeder aussagenlogischen Formel ihren Wahrheitswert bezüglich dessen Belegung $B$ zu. $\hat{B}: \mathbb{F} \rightarrow \{false, true\}$

- $\hat{B}(F \wedge G) \quad = and\left(\hat{B}(F), \hat{B}(G)\right)$
- $\hat{B}(F \vee G) \quad = or\left(\hat{B}(F), \hat{B}(G)\right)$
- $\hat{B}(\neg G) \quad = not\left(\hat{B}(F), \hat{B}(G)\right)$

<u>Beispiel</u>: Bestimmen Sie $\hat{B}$ der Formel $(u \rightarrow r) \wedge s$ **(als Gleichungslösung)**

- $B(p) = B(q) = B(r) = B(s) = true$
- $B(u) = B(v) = false$

$$\hat{B}\big((u \rightarrow r) \wedge s\big) = and\left(\hat{B}(u \rightarrow r), \underbrace{\hat{B}(s)}_{true}\right) = \hat{B}(u \rightarrow r) = or\left(\neg\hat{B}(u), \underbrace{\hat{B}(r)}_{true}\right) = \boldsymbol{true}$$

# 3 Mengen, Relationen und Graphen

Notationen

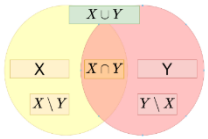
- Menge: Zusammenfassung wohlunterscheidbarer Objekte
- $y \in X$ / Explizite Schreibweise: {1, 2, 3, 4, ...}
- $[a, b] = \{x \in R | a \leq x \leq b\}$
- $]a, b[ = (a, b)$ ={$x \in R | a < x < b$}
- $]a, b] = [a, b)$ ={$x \in R | a \leq x < b$}
- Bsp. Prädikat: {F(x |x ∈N} ={2x|x ∈ $N$}

Zahlenmengen

- $\mathbb{N}$ = Natürliche Zahlen = {0, 1, 2, 3, ...}
- $\emptyset$ (leere Menge) $= \{\}$ (nicht reflexif!)

Teilmengen

- X ist eine *Teilmenge* von Y: $\boldsymbol{X \subseteq Y}$
- X ist eine echte *Teilmenge* ($X \neq Y$) von Y: $X \subset Y$
- A\Y [mit A = Grundmenge] = Komplement/ Komplementärmenge von X[anderer Teilmenge]
  - $A \cup \bar{A} = G \quad und \quad A \cap \bar{A} = \emptyset$
  - $\bar{G} = \emptyset$ und $\bar{\emptyset} = G$




Operationen

- Vereinigung $X \cup Y := \{x | x \in X \vee x \in Y\}$
- Schnittmenge $X \cap Y := \{x | x \in X \wedge x \in Y\}$
- Differenz $X \setminus Y := \{x | (x \in X) \wedge (x \notin Y)\}$

**Partitionen und Blöcke**

Eine Partition $P = \{P_i | i \in I\}$ Zerlegung in Teilmengen (Beliebige disjunkte.)

- Die Elemente von *P* sind nicht leer und paarweise disjunkt
- $\bigcup_{i \in I} P_i = A$
- Vereinigung ergibt ursprüngliche Menge
- Partition = Menge aller Äquivalenzklassen

Die Elemente einer Partition werden Blöcke genannt.

**Rechenregeln**

Mächtigkeit/Kardinalität: |X| = Anz. Elemente ($|\emptyset| = |\{\}| = 0$ und $|\{\emptyset\}|=1$ (+ {} )

Zwei Mengen die keine gemeinsamen Objekte haben heissen disjunkt.

Kommutativität der Vereinigung und des Schnittes:
$A \cup B = B \cup A \; und \; A \cap B = B \cap A$

Assoziativgestze von Schnitt und Vereinigung:
$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \; und \; A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Distributivgesetze von $\cap \; und \; \cup$:
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \; und \; A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Idempotenzgesetz:
$A \cap A = A \; und \; A \cup A = A$

Regeln von De Morgan:
$(C \backslash A) \cap (C \backslash B) = C \backslash (A \cup B) \; und \; (C \backslash A) \cup (C \backslash B) = C \backslash (A \cap B)$

$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B} \quad und \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

**Potenzmenge**

$\boldsymbol{P(A) := \{x | x \subseteq A\}}$ mit Mächtigkeit $\boldsymbol{|P(A)| = 2^{\wedge}|A|}$

- $\emptyset \in P(A)$ Jede Potenzmenge enthält die leere Menge
- $\subseteq$ *jedes Objekt ist in linksdavon enthalten.*

<u>Beispiel</u>

- $P(\{0, 1\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$

**Kartesisches Produkt** = Kreuzprodukt (Mächtigkeit = |AxB| = |A|*|B|, keine Kommutativität) ( ein Element davon ist ein Tupel)

Das *kartesische Produkt* von $A_1, \ldots, A_n$, ist die Menge aller $n$-Tupel mit Einträgen aus den Mengen $A_1, \ldots A_n$ das alle möglichen Kombinationen enthält

<u>Beispiel</u> $A = \{0, 1\}, B = \{2, 3\}$ = $A \times B = \{(0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3)\}$

$\emptyset \times \{\emptyset\} = \emptyset$

**Relationen (Teilmenge eines Kartesischen Produkts)**

2 Stellige (binäre) Relation $R$ mit $(x, y) \in R$, dann schreiben wir auch $xRy$.

Verbindung von Relationen mit Komposition $g \circ f \; und \; (s \circ r)^{-1} = r^{-1} \circ s^{-1}$

**Darstellung**

Aufzählend: R= {(1,2), (2,1)}, Beschreibend: aRb «b ist … a», Tabelle/Matrix, Graph, Bipartiter Graph (siehe unten rechts), gerichteter Graph ( nur Homogene Relationen (unten links)

**Ordnungstypen**

Es sei *R* eine binäre Relation auf der Menge *M*.

- Totale Ordnung Kein unvergleichbares Element (+ Halbordnung)
- Wohlordnung mind. 1 min. Element pro Teilmenge (+ Totale Ordnung)
- Wohldefinierte Funktion Jedes Element aus Äquivalenzklassse hat gleichen Fuktionswert

**Unvergleichbar**

Zwei Elemente $x, y \in M$ heissen R-unvergleichbar, falls weder $xRy$ noch $yRx$ gilt.

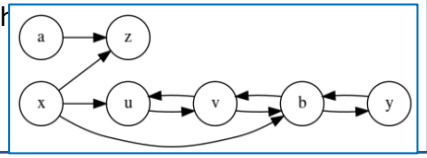
**Minimal / Maximal**

Ein Element $x \in X$ einer Teilmenge $X \subseteq M$ von *M* heisst

- *R-minimal* in X, falls es kein anderes Element $y \in X$ mit *yRx* gibt. (obe)
- *R-maximal* in X, falls es kein anderes Element $y \in X$ mit *xRy* gibt. (unne)

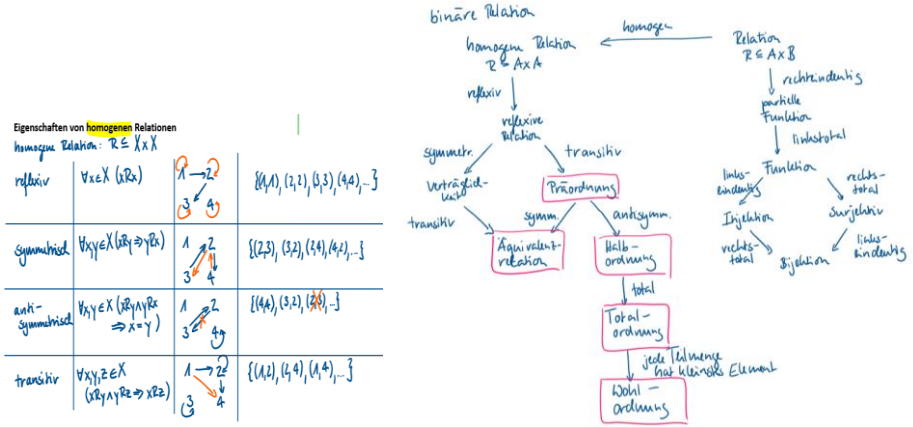
**Graphen**

Die Relation $R$ auf $M = \{a, b, u, b, x, y, z\}$ sei durch




Minimal (Nur ausgehende Pfeile) $= a, x$
Maximal (Nur eingehende Pfeile) $= z$

Eine binäre Relation $R$ auf eine Menge $X$ heisst:




**Surjektiv, Injektiv und Bijektiv**

Surjektiv Elemente der Zielmenge werden *mindestens* einmal getroffen (rechtstotal).
Injektiv Elemente der Zielmenge werden *maximal* einmal getroffen (linkseindeutig).

Funktion: linkstotal (mind 1 Pfeil nach B für jedes Element von A), rechtseindeutig (max. 1 Pfeil nach recht für jedes Element von A)

Bijektive Relation: rechtstotal, linkseindeutig (Surjektiv + Injektiv = Bijektiv)

**Rechenregeln:**

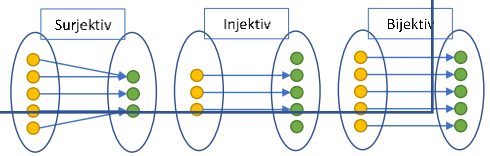
Falls X=> Y Injektiv und Y=>Z Injektiv dann ist auch X=>Z Injektiv

Falls X=> Y Surjektiv und Y=>Z Surjektiv dann ist auch X=>Z Surjektiv

**Bsp:** abababab auf endliche Wörter mit a,b,c =>

ab =>b, aa => a, bb => c, ba => c zbsp.

Binär, bei 0 trennen




Linda Riesen

**Hasse-Diagramm**

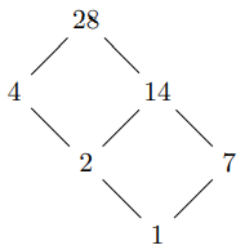
Das Hasse-Diagramm bietet eine Vereinfachte Darstellung einer Halbordnungs-Relation.

- Pfeile werden weggelassen. Der Graph geht nach «oben».
- Verbindungen zwischen zwei Punkten werden weggelassen, wenn es bereits eine «indirekte Verbindung» gibt.
- Verbindungen von einem Punkt zu sich selbst werden weggelassen.

<u>Beispiel</u>

Teilbarkeitsrelation auf der Menge $\{1, 2, 4, 7, 14, 28\}$

- Minimale Elemente $= \{1\}$
- Maximale Elemente $= \{28\}$




**Abzählbar**

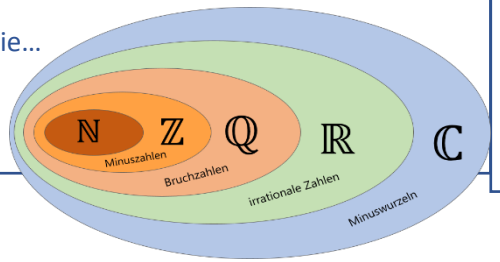
Eine Menge $X$ heisst *abzählbar*, wenn … (oder) … .

- Gleichmächtig wie N
- können durchnummeriert werden (Wiederholungen erlaubt)
- $X = \emptyset$
- Schubfachprinzip: Wenn n Objekte auf m Behälter verteilt werden und n>m gilt, dann gibt es keine Injektive Funktion und gäbe es eine Injektive Funktion wäre die Menge m unendlich
  - Die Menge A ist Abzählbar
  - Es gibt eine surjektive Funktion $F: \mathbb{N} \to A$
  - Es gibt eine injektive Funktion $F: A \to \mathbb{N}$
  - Es gibt eine bijektive Funktion $F: A \to \mathbb{N}$
  - Es gibt eine bijektive Funktion $F: \mathbb{N} \to A$

**Überabzählbar**

Eine Menge $X$ heisst *überabzählbare* wenn sie…

- Nicht abzählbar ist




**Äquivalenzklasse**

Gleiche Eigenschaften wie Partition

Notation : xRy : $x \sim y$ und dann gilt: $|x|_\sim = |y|_\sim$ (Äquivalente Elemente repräsentieren stets dieselbe Äquivalenzklasse und jedes Element der Äquivalenzklasse ist auch Repräsentant derselben)

**Faktormenge = Menge aller Äquivalenzklassen**

**DAG** (**D**irected **A**cyclic **G**raph) Gegenteil: Zyklus

Jeder endliche DAG besitzt (mindestens) eine topologische Sortierung.

**Topologische Sortierung = Reihenfolge eindeutig**

Es sei $M$ eine endliche Menge und $G = (M, E)$ ein DAG. Eine lineare Ordnung $\preccurlyeq \subseteq M \times M$ ist eine *topologische Sortierung* von G, wenn für alle $a, b \in M$ gilt:

$$\boldsymbol{aE^{*}b \Rightarrow a \preccurlyeq b}$$

| Abzählbar | Überabzählbar |
|---|---|
| $\{1, 2, 3\}$ | $\mathbb{I} \quad = irrationale\ Zahlen$ |
| $\mathbb{P}$ | $\mathbb{R} \quad = reelle\ Zahlen$ |
| $\mathbb{N}$ **(0,0) (0,1) Diagonalarg.** | $\mathbb{C} \quad = komplexe\ Zahlen$ |
| $\mathbb{Z}$ | $B(\infty) \quad =$ $alle\ unendlichen\ Binärsequenzen$ |
| $\mathbb{Q}$ | $P(\mathbb{N}) \quad = Potenzmenge\ von\ \mathbb{N}$ (unendlich grosse Teilmengen) |
| Menge aller Programme | Menge aller Funktionen |
| Jede endliche Menge / Teilmenge einer abzählbaren Menge | Beliebige Teilmenge einer abzählbaren Funktion (hat kein max /minima kann Menge sich selbst sein) |
| Vereinigung von abzählbar vielen abzählbaren Mengen | |
| $\mathbb{N}$ **x** $\mathbb{N}$ (und alles was abzählbar ist auch gekreuzt) | |

# 4 Rekursive Strukturen und die natürlichen Zahlen

**Induktion**

**IV: Induktionsverankerung:** (Überprüfung für kleinstes Element)

**IA: Induktionsannahme:** (Annahme für n ist die Aussage wahr)

**IB: Induktionsbehauptung:** (Behauptung für n+1 ist die Aussage wahr)

**IS: Induktionsschritt:** Mit Hilfe der Annahme und dem Schritt n+ 1 muss sich die Behauptung für n+ 1 als wahr ergeben.

Oder: Bei IB: Methode des Kleinsten Verbrechers: Kleinste natürliche Zahl mit nicht der Eigenschaft E(x). Jede Teilmenge (nicht leer der natürlichen Zahlen hat ein kleinstes Element. => Widerspruch.

Behauptung
$n_0$ : kleinste Zahl $\in \mathbb{N}$ mit 2 Teilern, die keine Primfaktoren sind
existiert

$n_0$ hat keine Primfaktoren $\Rightarrow$ $n_0$ ist keine Primzahl
$\Rightarrow$ $n_0$ hat einen Teiler $x$ : $1 < x < n_0$

$1 < x \Rightarrow x$ hat mind. 2 Teiler ($1$ & $x$)
$x < n_0 \Rightarrow x$ hat sicher einen Primfaktor $p$
$p$ teilt $x \Rightarrow p$ teilt $n_0$ (Teilbarkeit transitiv)
$\Rightarrow$ $n_0$ hat mind. einen Primfaktor $p$
$\Rightarrow$ es gibt keinen "kleinsten Verbrecher"

$$\sum_{i=1}^{n+1}(2i-1) = (\sum_{i=1}^{n}(2i-1)) + 2(n+1) - 1 \overset{I.A.}{=} n^2 + 2(n+1) - 1$$

**Fakulatät: F!** f(n) = n*(n-1)*(n-2)*…*3*2*1

**Darstellungen:**

- **Aufzählend:** f(1), f(2), f(3), …
- **Explizit:** f(n) = …
- **Rekursiv:** f(1) =… , f(n) = f(n-1)… / f(n+1) = f(n) *…

**Peano Axiome**

- 0 ist eine natürliche Zahl.
- Jede natürliche Zahl {\displaystyle n}n hat eine natürliche Zahl {\displaystyle n'}n' als Nachfolger.
- 0 ist kein Nachfolger einer natürlichen Zahl.
- Natürliche Zahlen mit gleichem Nachfolger sind gleich.
- Enthält die MengeX die 0 und mit jeder natürlichen Zahl n auch deren Nachfolger n, so bilden die natürlichen Zahlen eine Teilmenge von X.

**Lösung:** $a \sim b \Leftrightarrow a \cdot b$ ist eine Quadratzahl
Bew.:

- Die Reflexivität folgt aus der Tatsache, dass für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Zahl $n \cdot n = n^2$ offensichtlich eine Quadratzahl ist.
- Die Symmetrie folgt aus der Kommutativität der Multiplikation.
- Für die Transitivität nehmen wir $a \sim b$ und $b \sim c$ an. Es gilt also

$$ab = n^2$$
$$bc = k^2$$

für geeignete natürliche Zahlen $n, k$. Daraus und aus $b > 0$ folgt:

$$ac = \frac{b^2ac}{b^2} = \frac{abbc}{b^2} = \frac{n^2k^2}{b^2} = \left(\frac{nk}{b}\right)^2$$

Wegen $ac \in \mathbb{N}$ folgt $\frac{nk}{b} \in \mathbb{N}$ und daraus wie gewünscht $a \sim c$.

Stetig absteigend in N-> N (Halbordnung) f(x) =< g(x): gn(x) = max(0, x – n)

# 5 Elementare Zahlentheorie

**Teilbarkeit**

Sind $x, y \in \mathbb{Z} \rightarrow x\ Teiler\ von\ y$, falls es kein $k \in \mathbb{Z}$ gibt mit $xk = y$.

$$x\ teilt\ y \Leftrightarrow x|y :\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}(y = xk)$$

**Euklidischer Algorithmus**

Für $n, m \in \mathbb{N}$ mit 0 < n < m gilt

$$ggT(n,m) = ggT(n, m-n) = ggT(m, m-n)$$

**Definition kgV und ggT**

Seien $n, m \in \mathbb{Z}$. *Kleinstes gemeinsames Vielfaches* von $n$ und $m$:

$$kgV(n,m) := \min\{k \in \mathbb{N} \mid n|k \wedge m|k\}$$

Ist $n \neq 0$ oder $m \neq 0$. *Grösster gemeinsamen Teiler* von $n$ und $m$:

$ggT(n,m) := \max\{k \in \mathbb{N} \mid k|n \wedge k|m\}$ (Berechnung mit S. v. Euklid / Primfaktorzerlegung)

- n*m = kgV(n,m)*ggT(n,m)
- ggT(n,1) = 1 / ggT(n, 0) = n / ggT(n, n) = n /
- falls n, m teilerfremd: ggT(n,m) = 1
- ggT(n, m)= ggT(m, n)
- ggT(n, m) = ggT(n, m-n)
- ggT(n, m) = ggT(n, m-k*n)

**Primzahlen**

Eine natürliche Zahl $p \in \mathbb{N}$ ist eine *Primzahl* $\mathbb{P}$, wenn $|T(p)| = 2$ gilt.

1. Jede Primzahl $p$ hat genau zwei unterschiedliche Teiler $\mathbb{T} = \{1, p\}$
2. Jede ganze Zahl $z$ besitzt mind. einen Primfaktor $p \in \mathbb{P}$
3. Es gibt unendlich viele Primzahlen (bw. Durch Widerspruch Produkt + 1)

**Lemma von Bézout (= Lineare diophantische Gleichung)**

$ggT(x,y) = ax + by$ (es gibt x,y ≠0 sodass a, b existiert, kann mit erw. Euklid. Algorithmus ein Zahlenpaar bestimmt werden)

Variank 1:

$693 = 2 \cdot 286 + 121$
$286 = 2 \cdot 121 + 44$
$121 = 2 \cdot 44 + 33$
$44 = 1 \cdot 33 + 11$
$33 = 3 \cdot 11 + 0$

| x | y |
|---|---|
| -7 | $3 - 2 \cdot (-7) = 17$ |
| 3 | $-1 - 2 \cdot 3 = -7$ |
| -1 | $1 - 2 \cdot (-1) = 3$ |
| 1 | $0 - 1 \cdot 1 = -1$ |
| 0 | 1 |

Variante 2

$128 = 3 \cdot 34 + 26$
$34 = 1 \cdot 26 + 8$
$26 = 3 \cdot 8 + \boxed{2}$

$x_0 = 1,\ x_1 = 0$
$x_2 = 1 - 3 \cdot 0 = 1$
$x_3 = 0 - 1 \cdot 1 = -1$
$x_4 = 1 - 3 \cdot (-1) = 4$

$y_0 = 0,\ y_1 = 1$
$y_2 = 0 - 3 \cdot 1 = -3$
$y_3 = 1 - 1 \cdot (-3) = 4$
$y_4 = -3 - 3 \cdot 4 = -15$

Vor die grössere Zahl x/y kommt die kleinere von a/b.

**Verknüpfungstabelle**

Die Verknüpfungstabelle der Multiplikation in $\mathbb{Z}/4$

| $\cdot$ | $\overline{0}$ | $\overline{1}$ | $\overline{2}$ | $\overline{3}$ |
|---|---|---|---|---|
| $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ | $\overline{0}$ |
| $\overline{1}$ | $\overline{0}$ | $\overline{1}$ | $\overline{2}$ | $\overline{3}$ |
| $\overline{2}$ | $\overline{0}$ | $\overline{2}$ | $\overline{0}$ | $\overline{2}$ |
| $\overline{3}$ | $\overline{0}$ | $\overline{3}$ | $\overline{2}$ | $\overline{1}$ |

**Restklassen (= Äquivalenzklassen)**

Es sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Wir definieren eine Relation $\equiv_n$ auf $\mathbb{Z}$ wie folgt $(r, z \in \mathbb{Z})$

$$r \equiv_n z \qquad \Leftrightarrow n|(r-z)$$

$$r = z \bmod n \quad \Leftrightarrow z = q * n + r$$

Es sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Für jede ganze Zahl $z$ bezeichnen wir mit

$$[z]_n := \{r \in \mathbb{Z} | r \equiv_n z\} = \text{Restklasse}$$

<u>Restklassenmenge:</u>

Die Äquivalenzklasse von $z$ der Relation $\equiv_n$ heisst *Restklassenmenge* von $z$. (Es wird standardmässig immer der kleinste Vertreter der Restklassenmenge angegeben)

$$\mathbb{Z}/n = [z]_n = \overline{k}$$

$$\mathbb{Z}/n = \{\overline{k} | 0 \leq k < n-1 \wedge z \equiv_n k\} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{n-1}\}$$

**Rechenregeln**

Wir definieren die Verknüpfungen $\cdot = Multiplikation$ und $+ = Addition$

- $\cdot = Multiplikation \quad [x]_n + [y]_n := [x+y]_n$
- $+= Addition \quad [x]_n \cdot [y]_n := [x \cdot y]_n$

<u>Primes Restklassensystem:</u>

$\mathbb{Z}^*/n$ nur Restklassen die zu n ein Multiplikativ Inverses besitzen bzw. teilerfremd sind.

**Multiplikatives Inverses bestimmen**

1. $a \cdot \overline{k} + b \cdot \overline{n} = \overline{1}$ (Pröbeln)
2. Erweiterter Euklidischer Algorithmus

**Multiplikatives Inverse**

Sind $\overline{k}, \overline{r} \in \mathbb{Z}/n$ mit $\overline{k} \cdot \overline{r} = \overline{1}$, so sagen wir $\overline{r}$ sei invers zu $\overline{k}$ und schreiben auch $(\overline{k})^{-1}$ für $\overline{r}$. Bei Restklassen von Primzahlen ist jedes $\overline{r}$ invers zu $\overline{k}$.

- $\overline{k} \cdot \overline{r} = \overline{1} \qquad ggT(\overline{k}, \overline{n}) = \overline{z} \qquad \overline{z} = \overline{1} \rightarrow \overline{k}$ hat EIN Inverses in $\mathbb{Z}/\mathrm{n}$
- We look for x such that:
  - a * x = 1 mod m => Erweiterter Euklidischer Alg.

2. Erweiterter euklidischer Algorithmus

$ggT(a,n) = 1 \Leftrightarrow ax + ny = 1$

$ax + \underbrace{ny} = 1$

mod n: $ax + 0 \equiv_n 1 \qquad ax \equiv_n 1$

x: mult. Inverse zu a

- x ist mult. Inverse zu a in $\mathbb{Z}/n$, falls $a > n$
- y ist mult. Inverse zu a in $\mathbb{Z}/n$, falls $a < n$

Bsp.: $\overline{5}^{-1}$ in $\mathbb{Z}/32$

$y_0 = 0, \; y_1 = 1$

$32 = 6 \cdot 5 + 2 \qquad y_2 = 0 - 6 \cdot 1 = -6$

$5 = 2 \cdot 2 + 1 \qquad y_3 = 1 - 2 \cdot (-6) = 13$

$\overline{5}^{-1} = \overline{13}$

**Primfaktorzerlegung**

Es sei $p_i$ jeweils die *i-te* Primzahl. Für $n \in \mathbb{N} > 1$ gibt es eine eindeutig bestimmte, endliche Folge $\{a_1, \dots, a_k\} \in \mathbb{N}$ mit $a_k \neq 0$, so dass

$$n = \prod_{i=1}^{k} p_i^{a_i}$$

<u>Beispiel</u>

- $24 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^1$
- $520 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 13 = 2^3 \cdot 5^1 \cdot 13^1$

**Chinesischer Restsatz ($KgV\ 2.0$)**

Simultane Kongruenz ($\mathbb{Z}/(n_1, \dots, n_k)$)

Hier muss jeweils mit Alg. Inverses bestimmt werden

$x \equiv_{n_1} y_1$

$x \equiv_{n_2} y_2$

...

$x \equiv_{n_k} y_k$

Bsp.: $x \equiv 2 \bmod 3$, $x \equiv 3 \bmod 5$, $x \equiv 2 \bmod 7$

$a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_3 = 2$

$m_1 = 3$, $m_2 = 5$, $m_3 = 7$

$m = m_1 \cdot m_2 \cdot m_2 = 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$

1. $M_k$ bestimmen:

$M_1 = \frac{m}{m_1} = \frac{\cancel{m_1} \cdot m_2 \cdot m_3}{\cancel{m_1}} = m_2 \cdot m_3 = 5 \cdot 7 = 35$

$M_2 = m_1 \cdot m_3 = 3 \cdot 7 = 21$

$M_3 = m_1 \cdot m_2 = 3 \cdot 5 = 15$

2. $N_k$ bestimmen: Mult. Inverse $[N_k]_{m_k} = [M_k^{-1}]_{m_k}$

$N_1: [N_1]_3 = [35^{-1}]_3 = [2^{-1}]_3 = [2]_3 \quad N_1 = 2$

$N_2: [N_2]_5 = [21^{-1}]_5 = [1^{-1}]_5 = [1]_5 \quad N_2 = 1$

$N_3: [N_3]_7 = [15^{-1}]_7 = [1^{-1}]_7 = [1]_7 \quad N_3 = 1$

3. Kongruenzen:

$x \equiv (2 \cdot 35 \cdot 2 + 3 \cdot 21 \cdot 1 + 2 \cdot 15 \cdot 1) \bmod 105$

$\equiv 233 \equiv 23 \bmod 105$

$\mathbb{L} = [23]_{\bmod 105}$

**Satz von Euler, Kl. Satz von Fermat**

ggT(a,m) = 1 => $a^{phi(m)} \equiv 1 \bmod m$

<u>Euler'sche Phi-Funktion</u>

Eulersche $\varphi$-Funktion: Mächtigkeit von $\mathbb{Z}_m^*$

1. $\varphi(n \cdot m) = \varphi(n) \cdot \varphi(m)$ $\quad ggT(n, m) = 1$
2. $\varphi(p) = p - 1$ $\quad p \in \mathbb{P}$
3. $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$

<u>Kl. Satz von Fermat</u>

**Satz 28** (Kleiner Fermat). *Ist $p \in \mathbb{P}$ und $a$ kein Vielfaches von $p$, dann gilt*

$$a^{p-1} \equiv_p 1.$$

$ggT(a, p) = 1$

Spezialfall für $a^{\varphi(m)} \equiv_m 1$